



PRACTICA:

Aplicación de Morfología Matemática binaria y en Laticce con Python

Profa. María Elena Cruz Meza

mcruz@ipn.mx

ESCOM. IPN

Análisis de Imágenes y Visión por Computadora

Práctica: “Aplicación de Morfología Matemática en Imágenes binarias y en Niveles de Gris con Python”.

Objetivo de aprendizaje

Al final de esta práctica, los estudiantes serán capaces de aplicar operaciones de morfología matemática en imágenes binaria y en niveles de gris utilizando Python y la biblioteca OpenCV. Específicamente, podrán implementar y entender las operaciones de erosión, dilatación, apertura y cierre, y cómo estas pueden ser utilizadas para mejorar y analizar imágenes diseñando algoritmos para resolver diversos problemas, por ejemplo: eliminar ruido, pequeños agujeros, suavizar regiones, obtener el gradiente morfológico, Top y Bot Hat.

Duración: 60 minutos en análisis del código, experimentación con la ejecución de este y 90 minutos de aprendizaje autónomo en la elaboración del informe de trabajo.

Recursos Necesarios:

- Computadora con Python instalado
- Biblioteca OpenCV instalada ('pip install opencv-python')
- Haber realizado las prácticas anteriores donde usa umbralado, operaciones aritméticas y NOT.
- Imágenes binarias y en niveles de gris para pruebas (puede ser una imagen de ejemplo proporcionada por la profesora o de las que se emplearon en prácticas pasadas o usar nuevas imágenes)

Descripción de la Actividad

Realizar una serie de ejercicios para aplicar las operaciones de erosión, dilatación, apertura y cierre en imágenes binarias y en niveles de gris ya que con estas funciones deberán diseñar los algoritmos para obtener la frontera o el gradiente morfológico, aplicar filtros morfológicos para suavizar regiones de interés o bien, para eliminar huecos o ruido; obtener los puntos más brillantes u oscuros mediante el Top y Bot Hat en una imagen binaria y en niveles de gris utilizando Python y OpenCV. La práctica incluirá la comprensión teórica de cada operación seguida de su implementación práctica.

Introducción

La morfología matemática se aplica tanto a imágenes binarias como a imágenes en escala de grises, pero su funcionamiento y propósito varían según el tipo de imagen, sus características, y otros elementos se pueden observar en la Tabla 1.

Resumen breve sobre las operaciones morfológicas:

- Dilatación: Incrementa el área de las regiones blancas.
- Erosión: Reduce el área de las regiones blancas.
- Apertura: Elimina ruido pequeño (erosión seguida de dilatación).
- Cierre: Rellena agujeros pequeños (dilatación seguida de erosión).

Tabla 1. Diferencias entre morfología matemática binaria y en escala de grises

Aspecto	Morfología Binaria	Morfología en Escala de Grises
Definición	Opera sobre imágenes binarias (píxeles con valores 0 y 1 o 0 y 255).	Opera sobre imágenes en escala de grises (píxeles con valores entre 0 y 255).
Operaciones básicas	Se define usando conjuntos y lógica binaria (unión, intersección).	Utiliza operaciones matemáticas como mínimo y máximo.
Elemento estructurante	Determina la vecindad para modificar regiones binarias.	Determina la vecindad para comparar intensidades locales.
Propósito principal	Modificar formas, eliminar ruido, o encontrar contornos.	Suavizar intensidades, resaltar bordes o eliminar detalles menores.
Resultados esperados	Imagen procesada sigue siendo binaria.	Imagen procesada sigue siendo en escala de grises.

En la figura 1 se observa la imagen original y su derecha el resultado de aplicar una apertura con la intención de segmentar solamente las líneas verticales.

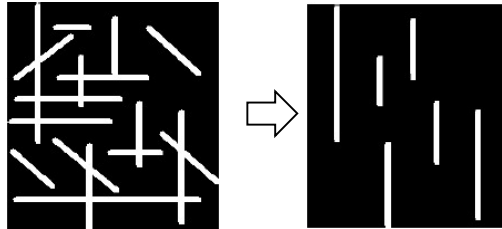


Figura 1. Efecto de la apertura usando un ee de 3×3 cuadrado.

Instrucciones de la Práctica

Paso 1: Preparación del Entorno

1. Asegúrate de tener Python y OpenCV instalados.
2. Descarga o selecciona una imagen binaria y en niveles de gris para realizar las operaciones.

Paso 2: Carga y Visualización de la Imagen

1. Carga la imagen binaria o en niveles de gris utilizando OpenCV.
2. Visualiza la imagen original.

A. **Código para manipular imágenes binarias:** usa este código en python, modifícalo o complementalo si es necesario.

```
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Cargar la imagen en escala de grises
imagen = cv2.imread('imagen_binaria.jpg', 0)

# Mostrar la imagen original
plt.imshow(imagen, cmap='gray')
plt.title('Imagen Original')
plt.show()
```

Paso 3: Operación de Erosión

1. Aplica la operación de erosión a la imagen.
2. Visualiza el resultado de la erosión.

Experimenta con este código en python, modifícalo o complementalo si es necesario.

```
# Definir el kernel para la erosión
kernel = np.ones((5,5), np.uint8)

# Aplicar la operación de erosión
imagen_erosionada = cv2.erode(imagen, kernel, iterations = 1)

# Mostrar la imagen erosionada
plt.imshow(imagen_erosionada, cmap='gray')
plt.title('Imagen Erosionada')
plt.show()
```

Paso 4: Operación de Dilatación

1. Aplica la operación de dilatación a la imagen.
2. Visualiza el resultado de la dilatación.

```
# Aplicar la operación de dilatación
imagen_dilatada = cv2.dilate(imagen, kernel, iterations = 1)

# Mostrar la imagen dilatada
plt.imshow(imagen_dilatada, cmap='gray')
plt.title('Imagen Dilatada')
plt.show()
```

Paso 5: Operación de Apertura

1. Aplica la operación de apertura a la imagen de dos formas;
 - Método tradicional: genera las líneas de código necesarios empleando los operadores básicos de la dilatación y erosión.
 - Usa la función `cv2.MORPH_OPEN`
2. Visualiza el resultado de la apertura.

```
# Aplicar la operación de apertura usando los operadores básicos
# de la dilatación y erosión, genera el código necesario
imagen_aperturaTradicional = ...

# Mostrar la imagen con apertura
plt.imshow(imagen_aperturaTradicional, cmap='gray')
plt.title('Imagen con Apertura del modo base')
plt.show()

# Aplicar la operación de apertura usando la función definida para ello en Open CV
imagen_apertura = cv2.morphologyEx(imagen, cv2.MORPH_OPEN, kernel)

# Mostrar la imagen con apertura
plt.imshow(imagen_apertura, cmap='gray')
plt.title('Imagen con Apertura')
plt.show()
```

Paso 6: Operación de Cierre

1. Aplica la operación de cierre a la imagen.

- Método tradicional: genera las líneas de código necesarios empleando los operadores básicos de la dilatación y erosión.
- Usa la función `cv2.MORPH_CLOSE`

2. Visualiza el resultado del cierre.

```
# Aplicar la operación del cierre usando los operadores básicos
# de la dilatación y erosión, genera el código necesario
imagen_cierreTradicional = ...

# Mostrar la imagen con el cierre
plt.imshow(imagen_cierreTradicional cmap='gray')
plt.title('Imagen con el Cierre del modo base')
plt.show()

# Aplicar la operación de cierre
imagen_cierre = cv2.morphologyEx(imagen, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)

# Mostrar la imagen con cierre
plt.imshow(imagen_cierre, cmap='gray')
plt.title('Imagen con Cierre')
plt.show()
```

B. Código para manipular imágenes en niveles de gris: usa este código en python, modifícalo o complementalo si es necesario.

Sigue las indicaciones que se dan en los paso 1 al 2 en la sección A), luego aplicas el paso 3..

```
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Cargar la imagen en escala de grises
imagen = cv2.imread('imagen_gris.jpg', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

# Mostrar la imagen original
plt.imshow(imagen, cmap='gray')
plt.title('Imagen Original')
plt.show()
```

Paso 3: Operación de Erosión

1. Aplica la operación de erosión a la imagen.
2. Visualiza el resultado de la erosión.

```
# Definir el kernel para la erosión
kernel = np.ones((5,5), np.uint8)

# Aplicar la operación de erosión
imagen_erosionada = cv2.erode(imagen, kernel, iterations = 1)

# Mostrar la imagen erosionada
plt.imshow(imagen_erosionada, cmap='gray')
plt.title('Imagen Erosionada')
plt.show()
```

Paso 4: Operación de Dilatación

1. Aplica la operación de dilatación a la imagen.
2. Visualiza el resultado de la dilatación.

```
# Aplicar la operación de dilatación
imagen_dilatada = cv2.dilate(imagen, kernel, iterations = 1)

# Mostrar la imagen dilatada
plt.imshow(imagen_dilatada, cmap='gray')
plt.title('Imagen Dilatada')
plt.show()
```

Paso 5: Operación de Apertura

1. Aplica la operación de apertura a la imagen de dos formas:
 - Genera el código para el cierre usando los operadores básicos de la dilatación y erosión como en el caso de las imágenes binarias.
 - Aplica la apertura con la función `cv2.MORPH_OPEN`
2. Visualiza el resultado de la apertura.

```
# Aplicar la operación de apertura tradicional
imagen_apertura =

# Aplicar la operación de apertura
imagen_apertura = cv2.morphologyEx(imagen, cv2.MORPH_OPEN, kernel)

# Mostrar la imagen con apertura
plt.imshow(imagen_apertura, cmap='gray')
plt.title('Imagen con Apertura')
plt.show()
```

Paso 6: Operación de Cierre

1. Aplica la operación de cierre a la imagen.
 1. Genera el código para el cierre usando los operadores básicos de la dilatación y erosión como en el caso de las imágenes binarias.
 2. Aplica el cierre o clausura con la función `cv2.MORPH_CLOSE`
2. Visualiza el resultado del cierre.

Código: usa este código en python, modifícalo o complementalo si es necesario.

```
# Aplicar la operación de clausura tradicional
imagen_clausura =

# Aplicar la operación de cierre
imagen_cierre = cv2.morphologyEx(imagen, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)

# Mostrar la imagen con cierre
plt.imshow(imagen_cierre, cmap='gray')
plt.title('Imagen con Cierre')
plt.show()
```

Evaluación de la Práctica

1. Ejercicio Individual:

- Al finalizar la práctica, deberás realizar una pequeña tarea (individual) donde a cuatro nueva imágenes en binarias y a cuatro imágenes en niveles de gris aplica las cuatro operaciones de morfología matemática en laticces (erosión, dilatación, apertura y cierre). Generar una interfaz gráfica para el usuario final amigable que permita lo siguiente:
 - *Experimenta agregado ruido (unipolar, bipolar y gaussiano) con distintos porcentajes y varianza, respectivamente.*
 - *Aplica combinaciones entre los operadores con dos formas diferentes de EE y otros operadores relacionales para obtener:*
 1. *Morfología Binaria: Frontera, Adelgazamiento, transformada Hit or Miss, Esqueleto Morfológico.*
 2. *Morfología en Laticces: Gradiente morfológico (simétrico, por erosión y por dilatación), Transformada Bot y Top Hat, así como los filtros para suavizado.*
 - Debes entregar la evidencia de aprendizaje: Elaborar un informe con una disquisición experimental (donde se explique el código en caso de que hayas modificado y el hallazgo al aplicar las técnicas morfológicas al conjunto de imágenes) antes de aplicar las técnicas en algunos casos usando el modo tradicional y en otros las funciones definidas, concluir al procesamiento posterior al aplicar morfología matemática a imágenes con ruido y de los resultados obtenidos al aplicar las demás técnicas morfológicas.
2. **Revisión:** en el aula, cuando la profesora lo indique la práctica será revisada, en conjunto con el resto de las prácticas que deberás entregar como evidencia del trabajo realizado en el laboratorio durante el curso (integra todas las prácticas realizadas, incluyendo esta de morfología matemática).
3. **Nomenclatura:** En la plataforma de Classroom, en la asignación para esta tarea subir el documento guardado como **MM-Nombre y apellidos.pdf**

Guía de Laboratorio: Transformaciones Morfológicas en Imágenes Digitales

Actividades:

1. Preparación (10 minutos)

- Revisión de los objetivos de la práctica.
- Carga de las imágenes binarias a utilizar.

2. Desarrollo (50 minutos)

- Aplicar las operaciones morfológicas en imágenes binarias y en laticces sobre una imagen y observa los cambios:
 1. Aplica ruido unipolar (por separado: sal, pimienta) y bipolar (mixto o ambos: sal y pimienta)
 2. Aplica ruido gaussiano
- Documentar los resultados obtenidos y tomar capturas de pantalla.

3. Cierre (90 minutos)

- Elaboración del informe con la discusión de resultados.
- Presentación breve de hallazgos y discusión de las diferencias entre la aplicación de MMB y en MML, particularmente acerca de su comportamiento ante la presencia de ruido.
- Reflexión final sobre la utilidad de las transformaciones morfológicas.

Preguntas guía para análisis crítico

1. ¿Qué operación fue más efectiva para eliminar ruido en la imagen?
2. ¿Qué diferencias observaste entre apertura y cierre?
3. ¿Qué utilidad tiene la esqueletización en el análisis de formas?
4. ¿Qué limitaciones encontraste al aplicar estas transformaciones?
5. ¿Cómo podrían combinarse estas operaciones para mejorar una imagen compleja?

Observaciones del estudiante (Metacognición)